LAPORAN TUGAS AKHIR

KLASTERISASI PROFIL PASIEN RAWAT INAP MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS PADA RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Jurusan Informatika Fakultas Teknik

Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

SUFYAN ABDUR ROFIQ

H1D022004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR *LISTING PROGRAM* xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Batasan Masalah 3
1.4. Tujuan Penelitian 5
1.5. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. *Data Mining* 7
2.2. Klasterisasi /*Clustering* 7
2.3. Profil 8
2.4. Pasien Rawat Inap 9
2.5. Mekanisme Rawat Inap 10
2.6. Algoritma 11
2.7. Algoritma K-Means 12
2.8. Metode *Elbow* 14
2.9. *Silhouette Score* 15
2.10. *Davies-Bouldin Index* (DBI) 16
2.11. *Python* 17
2.12. PHP 18
2.13. *Laravel* 19
2.14. Metode Pengembangan Sistem *Waterfall* 19
2.15. Penelitian Sejenis 22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 26
3.2. Alat dan Data Penelitian 26
3.2.1. Alat Penelitian 26
3.2.2. Data Penelitian 26
3.3. Mekanisme Penelitian 27
3.3.1. Pengumpulan Data 27
3.3.2. *Data Preprocessing* 29
3.3.3. Proses Klasterisasi 33
3.3.4. Evaluasi 35

3.3.5. Pengembangan *Website* 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1. Pengumpulan Data 40
4.2. *Data Preprocessing* 43
4.2.1. *Data Selection* 43
4.2.2. *Data Cleaning* 44
4.2.3. *Data Transformation* 46
4.2.4. *Data Reduction* 55
4.3. Proses Klasterisasi 57
4.4. Evaluasi 69
4.5. Pengembangan *Website* 79
4.5.1. Analisis Kebutuhan 80
4.5.2. Desain Sistem 83
4.5.3. Implementasi 88
4.5.4. Pengujian 141
4.5.5. Pemeliharaan 146
BAB V PENUTUP 147
5.1. Kesimpulan 147
5.2. Saran 149
DAFTAR PUSTAKA 150
LAMPIRAN 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Penelitian 27
Gambar 2. *Data Preprocessing* 29
Gambar 3. Alur K-Means 35
Gambar 4. Metode *Waterfall* 38
Gambar 5. *Missing Values* 44
Gambar 6. Pemeriksaan Data Duplikat 45
Gambar 7. Pengecekan Data Tidak Valid 46
Gambar 8. Hasil *Feature Engineering* 48
Gambar 9. Data Sebelum Standarisasi 49
Gambar 10. Data Setelah Standarisasi 53
Gambar 11. Hasil *One-Hot Encoding* 55
Gambar 12. Dimensi Data Sebelum PCA 56
Gambar 13. Dimensi Data Setelah PCA 57
Gambar 14. Grafik *Elbow Method* 60
Gambar 15. Grafik *Silhouette Score* 61
Gambar 16. Grafik *Davies-Bouldin Index* (DBI) 62
Gambar 17. Perbandingan Nilai *Elbow Method* 71
Gambar 18. Perbandingan Nilai *Silhouette Score* 74
Gambar 19. Perbandingan Nilai *Davies-Bouldin Index* (DBI) 77
Gambar 20. *Use Case Diagram* Admin 84
Gambar 21. *Use Case Diagram* Tenaga Medis 85
Gambar 22. *Activity Diagram* Admin 87
Gambar 23. *Activity Diagram* Tenaga Medis 88
Gambar 24. Halaman *Login* Admin 90
Gambar 25. Halaman *Dashboard* Admin 92
Gambar 26. Halaman *Upload Dataset* Admin 93
Gambar 27. Halaman *Upload Dataset* Ketika *Dataset* Berhasil Di-*Upload* 94
Gambar 28. Halaman *Upload Dataset* Ketika Ada Kesalahan Format 95
Gambar 29. Halaman Edit Data *Dataset* Admin 96
Gambar 30. Halaman Proses Klasterisasi Admin 97
Gambar 31. Halaman Proses Klasterisasi Ketika Berhasil Dijalankan 98
Gambar 32. Halaman Laporan Hasil Admin 99
Gambar 33. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Informasi 100
Gambar 34. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Interpretasi 101
Gambar 35. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Evaluasi 102
Gambar 36. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Data Pasien 103
Gambar 37. Halaman Visualisasi Klaster Admin 104
Gambar 38. Halaman Detail Visualisasi Klaster Admin 105
Gambar 39. Grafik Distribusi Klaster Admin 106
Gambar 40. Grafik Rata-Rata Lama Rawat per Klaster Admin 107
Gambar 41. Grafik Distribusi Jumlah Pasien per Klaster Admin 108
Gambar 42. Grafik Distribusi Atribut Numerik per Klaster Admin 109
Gambar 43. Grafik Distribusi Atribut Kategorikal per Klaster Admin 110

Gambar 44. *Heatmap* Sebaran Kelompok Diagnosis - Tindakan Admin.....112
Gambar 45. *Box Plot* Distribusi Umur dan Lama Rawat per Klaster Admin.....113
Gambar 46. Grafik Profil dan Rata-Rata Diagnosis serta Tindakan Admin.....115
Gambar 47. Grafik Komposisi Jenis Kelamin dan Keadaan Keluar Admin 116
Gambar 48. Halaman Manajemen *User* Admin 117
Gambar 49. Halaman Tambah *User* Baru Admin.....118
Gambar 50. Halaman Edit Akun Pengguna Admin.....119
Gambar 51. Halaman *Login* Tenaga Medis 121
Gambar 52. Halaman *Dashboard* Tenaga Medis..... 122
Gambar 53. Halaman Laporan Hasil Tenaga Medis..... 124
Gambar 54. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Informasi..... 125
Gambar 55. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Interpretasi 126
Gambar 56. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Evaluasi 127
Gambar 57. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Data Pasien ... 128
Gambar 58. Halaman Visualisasi Klaster Tenaga Medis..... 129
Gambar 59. Halaman Detail Visualisasi Klaster Tenaga Medis 130
Gambar 60. Grafik Distribusi Klaster Tenaga Medis 132
Gambar 61. Grafik Rata-Rata Lama Rawat per Klaster Tenaga Medis 133
Gambar 62. Grafik Distribusi Jumlah Pasien per Klaster Tenaga Medis 134
Gambar 63. Grafik Distribusi Atribut Numerik per Klaster Tenaga Medis 135
Gambar 64. Grafik Distribusi Atribut Kategorikal per Klaster Tenaga Medis.. 136
Gambar 65. *Heatmap* Sebaran Kelompok Diagnosis - Tindakan Tenaga Medis137
Gambar 66. *Box Plot* Distribusi Umur dan Lama Rawat Tenaga Medis..... 138
Gambar 67. Grafik Profil dan Rata-Rata Diagnosis - Tindakan Tenaga Medis 140
Gambar 68. Grafik Jenis Kelamin dan Keadaan Keluar Tenaga Medis 141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Sejenis 22
Tabel 2. *Dataset* Pasien Rawat Inap 41
Tabel 3. Perhitungan Jarak Titik Data dengan *Centroid* 65
Tabel 4. Nilai a(i), b(i), dan s(i) untuk 5 Data Pertama 73
Tabel 5. Nilai *Silhouette Score* per Klaster 73
Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Metrik Evaluasi dan Jumlah Pasien per Klaster 79
Tabel 7. Analisis Kebutuhan Pengguna 80
Tabel 8. Hasil *Black Box Testing* 141

DAFTAR *LISTING PROGRAM*

Listing Program 1. *Z-Score Standardization*..... 49
Listing Program 2. *One-Hot Encoding*..... 54
Listing Program 3. *Elbow Method*..... 58
Listing Program 4. *Silhouette Score*..... 59
Listing Program 5. *Davies-Bouldin Index* (DBI)..... 59
Listing Program 6. Klasterisasi Menggunakan Algoritma K-Means..... 62